

Домашнее задание к лекции 11: игра «Виселица»

Нужно реализовать консольную игру «Виселица» на Rust.

Пользователю задаётся скрытое слово. Игрок вводит буквы по одной и пытается угадать слово за ограниченное количество попыток.

Функциональные требования

1. Программа должна хранить загаданное слово.
2. В начале игры слово отображается в скрытом виде, например:

3. Пользователь вводит одну букву за ход.
4. Если буква есть в слове, программа открывает все позиции этой буквы.
5. Если буквы нет в слове, количество оставшихся попыток уменьшается.
6. Программа должна показывать:
 - текущее состояние слова;
 - уже введённые буквы;
 - количество оставшихся попыток.
7. Игрок выигрывает, если открыл все буквы слова.
8. Игрок проигрывает, если попытки закончились.
9. После завершения игры программа должна вывести итоговое сообщение и правильное слово.

Технические требования

1. Код должен быть написан на Rust.
2. Ввод пользователя читать из `stdin`.
3. Обработать повторный ввод одной и той же буквы: повтор не должен отнимать попытку.
4. Не использовать внешние crates. Достаточно стандартной библиотеки.
5. Программа не должна падать при некорректном вводе: пустая строка или ввод нескольких символов должны обрабатываться явно.

Минимальный пример сценария

Слово: _ _ _ _

Осталось попыток: 5

Введите букву: г

Есть такая буква!

Слово: г _ _ _

Осталось попыток: 5